부모용 진행 안내 · 집합의 연산

고1 수학 · 공통수학2집합 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-MAT-SETOP-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필(두 가지 색), 바둑돌이나 단추 8개, 실이나 종이로 만든 고리 2개, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S05 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 두 집합의 합집합·교집합·차집합·여집합을 원소나열법으로 구하고 벤 다이어그램에 색칠하며, 색칠로 $A - B = A \cap B^C$ 같은 연산 법칙을 확인한다.
확인 설명(S03, S04, S07), 연습(S05, S06, S08), 혼자 해 보기(S11 ①~④), 마무리(S13 ②③), 활동지 1·2
성공 기준 $U = \{1, \cdots, 10\}$, $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$, $B = \{3, 6, 9\}$에서 $A - B = \{2, 4, 8, 10\}$, $B^C = \{1, 2, 4, 5, 7, 8, 10\}$을 구하고 해당 부분을 색칠한다.

목표 B $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$를 겹친 원소를 두 번 세는 것으로 설명하고, 원소의 개수와 생활 문제(적어도 하나, 둘 다 아님)를 푼다.
확인 설명(S09), 연습(S10), 혼자 해 보기(S11 ⑤), 마무리(S13 ①), 활동지 1⑥·3·4
성공 기준 30명 중 18명·15명·7명 문제에서 적어도 하나 26명, 둘 다 아님 4명을 구하고 7을 빼는 까닭을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 집합과 부분집합

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(집합과 부분집합)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	A − B를 ‘겹치지 않은 원소 모두’로 생각해 B에만 있는 원소까지 넣는다.	A − B는 A의 원소 중에서 고른다는 것을 벤 다이어그램 색칠로 확인한다(S04, S06).

M2	여집합을 구할 때 전체집합 U를 생각하지 않고 B의 원소만 쓰거나 두 원 밖의 원소를 빠뜨린다.	$A^c = U - A$로 쓰고 U의 원소를 하나씩 확인한다(S04, S05 ④).
M3	$n(A \cup B)$를 $n(A) + n(B)$로 구해 겹친 원소를 두 번 센다.	벤 다이어그램의 원소를 손가락으로 세어 3, 4를 두 번 짚는 것을 보이고 $n(A \cap B)$를 한 번 뺀다(S09).

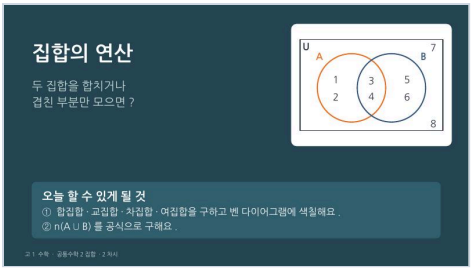
진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 두 집합의 합집합·교집합·차집합·여집합, 서로소, 벤 다이어그램 색칠, 교환법칙과 $A - B = A \cap B^c$, $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$의 색칠 확인, 두 집합의 $n(A \cup B)$ 공식을 다룬다. 결합법칙·분배법칙의 일반적인 증명, 세 집합의 원소의 개수, 연산 법칙을 이용한 식의 간단히 하기는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(집합의 표현, 부분집합)	약 3분	—
S03	합집합과 교집합	약 3분	A
S04	여집합과 차집합	약 3분	A
S05	안내받는 연습(네 가지 연산)	약 4분	A
S06	오개념 비교(차집합)	약 2분	A
S07	벤 다이어그램으로 법칙 확인($A - B = A \cap B^c$)	약 3분	A
S08	안내받는 연습(색칠한 부분을 기호로)	약 3분	A
S09	합집합의 원소의 개수	약 3분	B
S10	안내받는 연습(원소의 개수)	약 4분	B
S11	혼자 해결	약 6분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(원소나열법과 부분집합)	약 5분	—

장별 안내



S01 **집합의 연산** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

두 집합을 합치거나 겹친 부분만 모으는 상황을 벤 다이어그램으로 보여 주며 오늘의 질문을 엽니다.

이렇게 말해 보세요

- “A와 B를 합치면 원소가 몇 개일까? 4 + 4 = 8개일까?”
- “두 원이 겹친 곳에는 무엇이 있어?”

예상 답

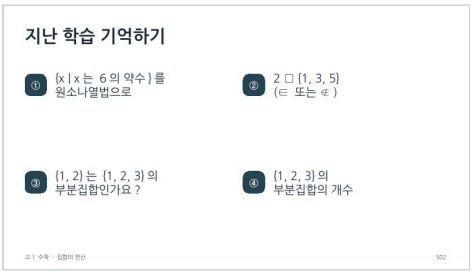
- “3, 4가 겹쳐서 6개예요.”
- “3과 4요.”

막히면

- 바둑돌 8개에 1~8을 적고, 두 개의 고리(실이나 종이 고리)를 겹쳐 놓아 원소를 넣어 봅니다.

주의

- 연습 장의 시간은 ‘꼭 할 문제’만 할 때의 시간입니다. ‘시간이 되면’이라고 적힌 문제는 시간이 남을 때 하고, 못 하면 건너뛰어도 됩니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필(두 가지 색), 바둑돌이나 단추 8개, 실이나 종이로 만든 고리 2개, 활동지.
- 선수 차시: 고1 ‘집합과 부분집합’.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(집합의 표현, 부분집합) · 약 3분

지난 차시의 집합 표현, $\in \cdot \notin$, 부분집합, 부분집합의 개수를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 원소를 모두 써.”
- “③은 왼쪽 집합의 원소가 모두 오른쪽에 있는지 봐.”

정답

- ① {1, 2, 3, 6}
- ② $\notin$
- ③ 예 ($\{1, 2\} \subset \{1, 2, 3\}$)
- ④ $2^3 = 8$개

막히면

- 흔들리면 S15(보충)로 갑니다. 보충으로도 어려우면 고1 ‘집합과 부분집합’을 먼저 다시 합니다.

주의

- 꼭 할 문제: ①~④ 모두. 선수 확인이라 짧게 합니다.



S03 합집합과 교집합 · 합집합과 교집합 · 약 3분

벤 다이어그램에 색칠하며 합집합(A 또는 B)과 교집합(A와 B 모두)의 뜻을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “A에 있거나 B에 있는 원소를 모두 모으면?”
- “A에도 있고 B에도 있는 원소는?”
- “A ∩ B가 공집합이면 두 원은 어떻게 그려질까?”
- “겹치는 원소가 없을 때 A와 B는 서로소라고 해.”

예상 답

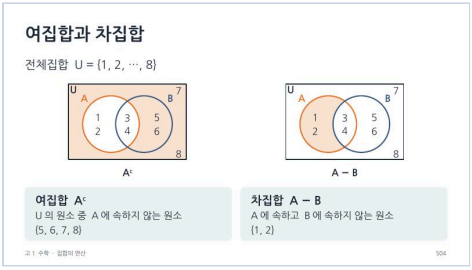
- “1, 2, 3, 4, 5, 6이요.”
- “3, 4요.”
- “겹치지 않게 떨어져요.”

막히면

- 바둑돌과 두 고리로 직접 원소를 옮겨 봅니다. 겹친 곳의 원소는 한 번만 씁니다.

주의

- ∪는 ‘합집합’ 또는 ‘A 컵 B’, ∩는 ‘교집합’ 또는 ‘A 캡 B’라고 읽습니다.
- A ∩ B = ∅이면 A와 B는 서로소라고 합니다.



S04 여집합과 차집합 · 여집합과 차집합 · 약 3분

전체집합 U를 정하고, 여집합(U에서 A 밖)과 차집합(A에서 B를 뺀 것)을 색칠하며 뜻을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “U의 원소 중 A에 없는 것은?”
- “A의 원소 중 B에 없는 것은?”
- “B − A는?”

예상 답

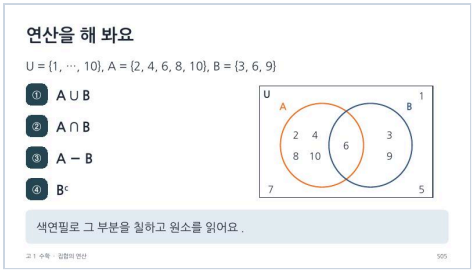
- “5, 6, 7, 8이요.”
- “1, 2요.”
- “5, 6이요.”

막히면

- A − B는 ‘A에서 B에 있는 것을 지운다’고 말하며 A의 원소 1, 2, 3, 4 중 3, 4에 ×를 칩니다.

주의

- 전체집합: 생각하는 대상 전체의 집합, 보통 U로 씁니다.
- A^C는 ‘A의 여집합’ 또는 ‘A 컴플리먼트’라고 읽습니다. $A^C = U - A$입니다.
- A − B와 B − A는 다릅니다(S06).



S05 연산을 해 봐요 · 안내받는 연습(네 가지 연산) · 약 4분

도움을 받으며 벤 다이어그램을 보고 네 가지 연산의 결과를 원소나열법으로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 두 원 안의 원소를 모두.”
- “③은 A의 원소 중에서 B에 없는 것.”
- “④는 U의 원소 중 B 밖에 있는 것.”

정답

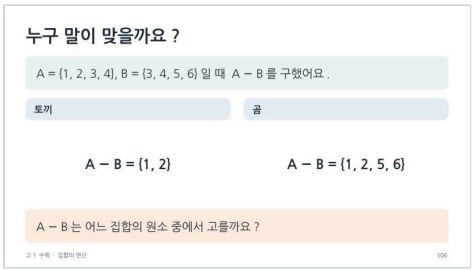
- ① {2, 3, 4, 6, 8, 9, 10}
- ② {6}
- ③ {2, 4, 8, 10}
- ④ {1, 2, 4, 5, 7, 8, 10}

막히면

- 해당 영역을 색연필로 칠한 뒤 칠한 곳의 원소를 읽게 합니다.

주의

- 꼭 할 문제: ①~④ 모두. 그림에서 해당 부분의 원소를 읽으면 됩니다.
- ①은 원소가 7개입니다. 5 + 3 − 1 = 7로 S09의 공식과 맞는지 나중에 다시 봅니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(차집합) · 약 2분

A − B를 ‘겹치지 않은 원소 모두’로 착각하는 실수(M1)를 벤 다이어그램으로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “5, 6은 A의 원소야?”
- “A − B는 어느 집합의 원소 중에서 고르지?”

예상 답

- “아니요, B에만 있어요.”
- “A요. 그래서 토끼가 맞아요.”

정답

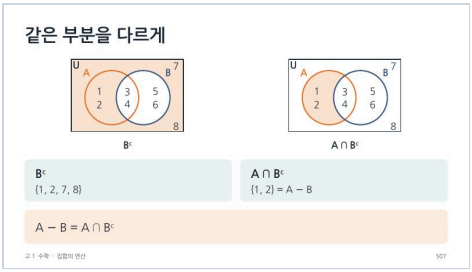
- 토끼가 맞습니다. A − B = {1, 2}
- 곰의 {1, 2, 5, 6}은 (A − B) ∪ (B − A)입니다.

막히면

- S04의 A − B 그림을 다시 보여 줍니다.

주의

- S05까지 지쳤으면 여기서 쉬고, 다음에 S06부터 이어도 됩니다.



S07 **같은 부분을 다르게** · 벤 다이어그램으로 법칙 확인($A - B = A \cap B^C$) · 약 3분

B^C와 A가 겹친 부분이 A − B와 같음을 색칠로 확인하며, 연산 사이의 관계(법칙)를 벤 다이어그램으로 확인하는 방법을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "B^C는 어디야?"
- "그중 A에도 들어 있는 부분은?"
- "A − B와 비교하면?"

예상 답

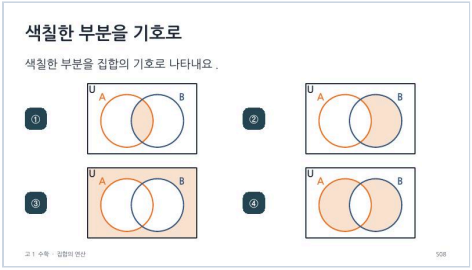
- "B 밖이요. 1, 2, 7, 8이요."
- "1, 2요."
- "같아요."

막히면

- 공책에 두 그림을 나란히 그려 색칠한 곳이 같은지 비교하고, S04의 A − B 그림과도 견주어 봅니다.

주의

- 이렇게 벤 다이어그램을 색칠해 같은 부분인지 보면 연산 법칙을 확인할 수 있습니다. 마무리 확인(S13 ③)에서 $(A \cup B)^C = A^C \cap B^C$도 확인합니다.
- 교환법칙 $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$도 그림이 같으므로 성립합니다. 차집합은 $A - B \neq B - A$입니다.



S08 **색칠한 부분을 기호로** · 안내받는 연습(색칠한 부분을 기호로) · 약 3분

도움을 받으며 벤 다이어그램에서 색칠한 부분을 집합의 기호로 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 두 원이 겹친 곳이야."
- "②는 B에만 있는 곳이야."
- "③은 두 원 모두 밖이야."
- "④는 합집합에서 무엇을 뺐어?"

정답

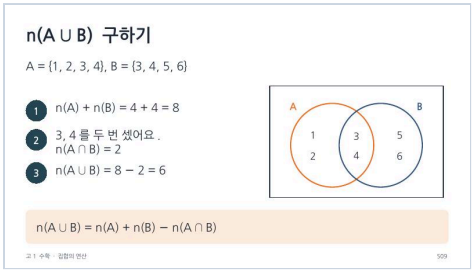
- ① $A \cap B$
- ② $B - A$
- ③ $(A \cup B)^C$
- ④ $(A \cup B) - (A \cap B)$ 또는 $(A - B) \cup (B - A)$

막히면

- S03·S04·S07의 그림과 하나씩 비교합니다.

주의

- 꼭 할 문제: ①②③. ④는 시간이 되면 합니다.
- ③을 $A^C \cap B^C$로 써도 맞습니다(S13 ③에서 확인).
- ④처럼 답이 여러 가지인 문제는 색칠한 부분이 같으면 맞습니다.



S09 **n(A ∪ B) 구하기** · 합집합의 원소의 개수 · 약 3분

n(A)와 n(B)를 더하면 겹친 원소를 두 번 세므로 n(A ∩ B)를 한 번 빼야 함을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “n(A) + n(B)는?”
- “그런데 A ∪ B의 원소는 실제로 몇 개야?”
- “어떤 원소를 두 번 셌어?”

예상 답

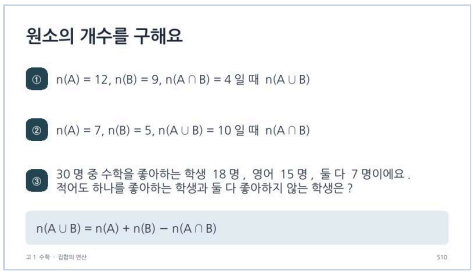
- “8이요.”
- “6개요.”
- “3과 4요.”

막히면

- 벤 다이어그램의 원소를 하나씩 손가락으로 세며 3, 4를 두 번 짚게 됨을 보여 줍니다.

주의

- n(A)는 A의 원소의 개수입니다(지난 차시).
- A와 B가 서로소이면 n(A ∩ B) = 0이므로 n(A ∪ B) = n(A) + n(B)입니다.



S10 **원소의 개수를 구해요** · 안내받는 연습(원소의 개수) · 약 4분

도움을 받으며 공식에 수를 넣어 합집합·교집합의 원소의 개수를 구하고, 생활 문제에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 공식에 아는 수를 넣고 n(A ∩ B)를 □로 놓아.”
- “③에서 ‘적어도 하나를 좋아하는 학생’은 어떤 집합이야?”

정답

- ① 12 + 9 − 4 = 17
- ② 7 + 5 − □ = 10, n(A ∩ B) = 2
- ③ 18 + 15 − 7 = 26명, 30 − 26 = 4명

막히면

- ③은 벤 다이어그램을 그려 겹친 곳에 7을, 수학만 11, 영어만 8을 써 봅니다.

주의

- 꼭 할 문제: ①③. ②는 시간이 되면 합니다.
- ③의 둘 다 좋아하지 않는 학생은 $(A \cup B)^C$로, n(U) − n(A ∪ B)입니다.



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 6분

도움 없이 네 가지 연산(A)과 원소의 개수 공식(B)을 쓰는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 벤 다이어그램을 먼저 그려도 돼. 다 하면 ③을 어떻게 구했는지 설명해 줘.”

정답

- ① {1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9}
- ② {1}
- ③ {3, 5, 7, 9}
- ④ {3, 5, 6, 7, 9}
- ⑤ 5 + 4 − 1 = 8 (①의 원소 8개와 같음)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “공책에 벤 다이어그램을 그려 볼래?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 꼭 할 문제: ①~⑤ 모두. 벤 다이어그램을 먼저 그리면 ①~④는 금방 합니다. ①~④가 맞으면 목표 A, ⑤가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 차집합·여집합 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③은 어떤 원소 중에서 골랐어?”

정답

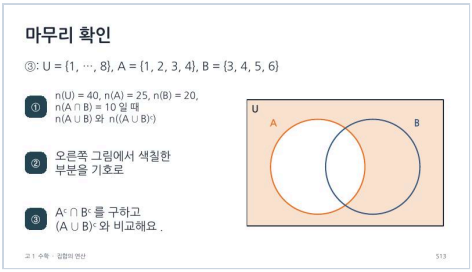
- ① {1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9} ② {1} ③ {3, 5, 7, 9} ④ {3, 5, 6, 7, 9} ⑤ 8

막히면

- ①~④가 틀리면 S03~S08로, ⑤가 틀리면 S09~S10으로 돌아갑니다.

주의

- ⑤를 5 + 4 = 9로 답했다면 겹친 원소 1을 두 번 센 실수(M3)입니다. 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제에서 원소의 개수 공식, 색칠한 부분의 기호, 연산 법칙 확인을 하는지 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “①의 두 번째는 U에서 A ∪ B 밖의 원소야.”
- “③은 A^C와 B^C를 먼저 구해.”

정답

- ① $n(A \cup B) = 25 + 20 - 10 = 35$, $n((A \cup B)^C) = 40 - 35 = 5$
- ② A^C
- ③ $A^C = \{5, 6, 7, 8\}$, $B^C = \{1, 2, 7, 8\}$, $A^C \cap B^C = \{7, 8\} = (A \cup B)^C$ (같아요)

막히면

- ②는 S04의 그림과 비교합니다.

주의

- 꼭 할 문제: ①②. ③은 시간이 되면 합니다. ①이 맞으면 목표 B, ②가 맞으면 목표 A 확인 완료입니다.
- ③은 드모르간 법칙이라고 부르는 연산 법칙입니다. 이름은 외우지 않아도 됩니다.



S14 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

네 가지 연산과 원소의 개수 공식을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “A − B와 A^C는 어떻게 달라?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “A − B는 A에서 B를 빼고, A^C는 U에서 A를 빼요.”

정답

- ① $A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$, $A \cap B = \{2, 3\}$
- ② $A^C = \{3, 4, 5\}$
- ③ $8 + 6 - 3 = 11$

막히면

- S03·S04의 그림을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘명제와 조건’에서는 오늘 배운 여집합·포함 관계로 문장의 참·거짓을 판단합니다.



S15 **보충: 원소와 부분집합** · 선수 학습 보충(원소나열법과 부분집합) · 약 5분

S02가 흔들리면 원소를 빠짐없이 나열하고 벤 다이어그램에 넣는 법, 부분집합의 뜻을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “6의 약수를 원 안에 써 볼래?”
- “U의 원소 중 A 밖에 있는 것은?”

정답

- 1, 2, 3, 6
- 4, 5

막히면

- 바둑돌에 수를 적어 원(고리) 안팎에 놓아 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 고1 ‘집합과 부분집합’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① {1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12} ② {2, 4, 6, 12} ③ {1, 3} ④ {8, 10} ⑤ {5, 7, 8, 9, 10, 11} ⑥ 6 + 6 − 4 = 8
2	두 원이 겹친 부분만 빼고 나머지(A만, B만, 두 원 밖)를 모두 색칠
3	20 + 15 − 8 = 27명, 32 − 27 = 5명
4	3의 배수 10개, 5의 배수 6개, 15의 배수(15, 30) 2개 → 10 + 6 − 2 = 14개
5	① {1, 2, 3, 4}, {2, 3} ② {3, 4, 5} ③ 11

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 원소나열·부분집합 흔들림(보충 S15) □
S11 혼자 해 보기: 다섯 문제 모두 □ 연산(①~④)만 □ 개수 공식(⑤)만 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 꼭 할 문제(①②) 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: A − B에 B의 원소를 넣음(M1) □ 여집합에서 U를 생각하지 않음(M2) □ 겹친 원소를 두 번 셈(M3) □

메모: _____